(1001CJA101021240057)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
AIOT
20-04-2025

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Full Syllabus

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
   यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
   प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
   कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
   इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **40** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
   इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **40** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **19** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
   परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
   ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
   ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
   अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
    ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY. /** बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
    ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
    बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
    इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140, Cu = 63.5, Ne = 20, K = 39, Mn = 55

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

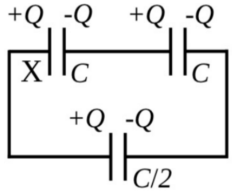
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. An electric circuit consists of three charged capacitors. The capacitances of the capacitors and the values of their charges are given in the diagram. At some moment, the plates of capacitor X are released, allowing them to move freely toward each other. As a result of inelastic collisions, the plates eventually touch. What amount of heat is released in the system as a result?

एक विद्युत परिपथ में तीन आवेशित संधारित्र लगे हुये हैं। संधारित्रों की धारिता तथा उनके आवेशों के मान चित्रानुसार हैं। किसी क्षण पर संधारित्र X की प्लेटों को विरामावस्था से इस प्रकार छोड़ा जाता है कि वे एक दूसरे की ओर मुक्त रूप से गति करती हैं। अप्रत्यास्थ टक्करों के परिणामस्वरूप प्लेटें अन्ततः स्पर्श करती हैं। परिणामस्वरूप निकाय में ऊष्मा की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है?



(A) $\frac{Q^2}{2C}$ (B) $\frac{2}{3}\frac{Q^2}{C}$ (C) $\frac{Q^2}{C}$ (D) $\frac{2}{5}\frac{Q^2}{C}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Match the curve in figure-1 to the curve in figure-2 having the same quality factor in LCR series circuit with AC voltage. Here ϕ is phase difference between current and voltage.

चित्र-1 तथा चित्र-2 में दिये गये वक्र का मिलान कीजिये, जिनके प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता वाले LCR श्रेणी परिपथ में समान विशेषता गुणांक है। जहाँ ϕ धारा तथा वोल्टता के मध्य कलान्तर है :-

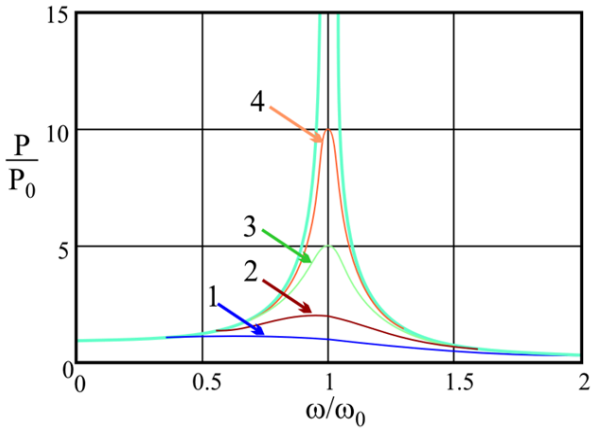


Figure-1

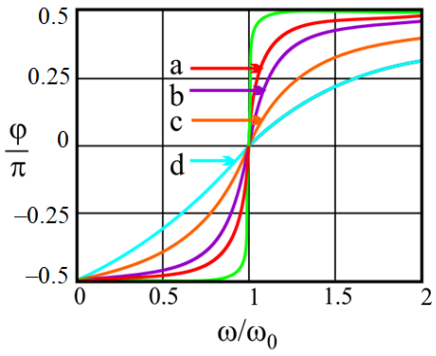


Figure-2

(A) $1 \longrightarrow a, 2 \longrightarrow b, 3 \longrightarrow c, 4 \longrightarrow d$

(B) $1 \longrightarrow d, 2 \longrightarrow c, 3 \longrightarrow b, 4 \longrightarrow a$

(C) $1 \longrightarrow a, 2 \longrightarrow b, 3 \longrightarrow d, 4 \longrightarrow c$

(D) $1 \longrightarrow d, 2 \longrightarrow c, 3 \longrightarrow c, 4 \longrightarrow d$

3. A circular table has radius R and $N > 2$ equally spaced legs of length h attached to its perimeter. Suppose the table has a uniform mass density with total mass m. Assuming the table does not slip, the minimum horizontal force needed to tip over the table is :-

त्रिज्या R वाली एक वृत्ताकार टेबल की परिधि पर समान दूरी पर स्थित h लम्बाई के $N > 2$ पैर लगे हुये हैं। माना टेबल का एकसमान द्रव्यमान घनत्व है तथा कुल द्रव्यमान m है। माना कि टेबल फिसलती नहीं है। टेबल को पलटने के लिये आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल है :-

(A) $\frac{mgR}{h}$

(B) $\frac{mgR}{h}\cos\left(\frac{\pi}{N}\right)$

(C) $\frac{mgR}{h}\tan\left(\frac{N-2}{2N}\pi\right)$

(D) $\frac{mgR}{h}\sin\left(\frac{\pi}{2N}\right)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. The schematic provided has all resistors with a resistance of three ohms, and the battery voltage is 48 volts. All ammeters are ideal.

Statement-1 : Readings of all ammeters is same.

Statement-2 : Reading of ammeter 1 is 5A.

Statement-3 : Reading of ammeter 2 is 7A.

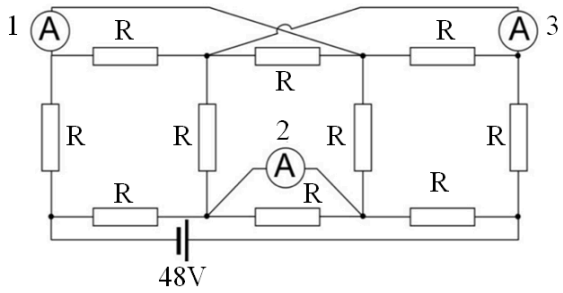
Statement-4 : Reading of ammeter 3 is 7A.

(A) All statements are correct.

(B) Only statement-1 is correct.

(C) Statement-1 & statement-4 are correct.

(D) Statement-2 & statement-3 are correct.



चित्रानुसार सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध 3Ω है तथा बैटरी की वोल्टता 48 वोल्ट है। सभी अमीटर आदर्श हैं।

कथन-1 : सभी अमीटरों का पाठ्यांक समान है।

कथन-2 : अमीटर 1 का पाठयांक 5A है।

कथन-3 : अमीटर 2 का पाठयांक 7A है।

कथन-4 : अमीटर 3 का पाठयांक 7A है।

(A) सभी कथन सही हैं।

(B) केवल कथन-1 सही है।

(C) कथन-1 तथा कथन-4 सही हैं।

(D) कथन-2 तथा कथन-3 सही हैं।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

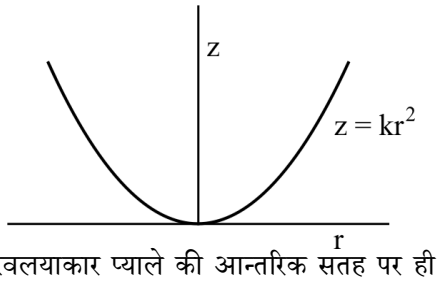
5. A particle is constrained to move on the inner surface of a frictionless parabolic bowl whose cross-section has equation $z = kr^2$. The particle begins at a height z_0 above the bottom of the bowl with a horizontal velocity v_0 along the surface of the bowl. The acceleration due to gravity is g.

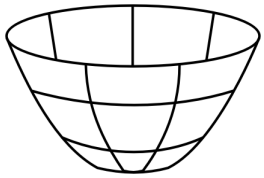
(A) The value of v_0 for which the particle moves in a horizontal circle is $\sqrt{gz_0}$.

(B) For $v_0 > \sqrt{2gz_0}$, the maximum height reached by the particle is $\frac{v_0^2}{2g}$

(C) If $v_0 = 0$ and z_0 is very small then the time in which the particle returns to its initial point is $4\sqrt{\frac{2z_0}{g}}$.

(D) If $v_0 = 0$ and z_0 is very small, then the time in which the particle returns to its initial point is $\frac{\pi\sqrt{2}}{\sqrt{kg}}$.





एक कण घर्षण रहित परवलयाकार प्याले की आन्तरिक सतह पर ही गति करने के लिये बाध्य है, जिसके अनुप्रस्थ काट की समीकरण $z = kr^2$ है। कण प्याले के आधार से ऊपर z_0 ऊँचाई से प्याले की सतह के अनुदिश क्षैतिज वेग v_0 से प्रारम्भ होता है। गुरूत्वीय त्वरण g है तो :-

(A) कण क्षैतिज वृत्त में वेग $v_0 = \sqrt{gz_0}$ से गति करता है।

(B) $v_0 > \sqrt{2gz_0}$ के लिये कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई $\frac{v_0^2}{2g}$ है।

(C) यदि $v_0 = 0$ तथा z_0 का मान बहुत कम है तो कण इसके प्रारम्भिक बिन्दु पर $4\sqrt{\frac{2z_0}{g}}$ समय में पहुँचेगा।

(D) यदि $v_0 = 0$ तथा z_0 का मान बहुत कम है तो कण इसके प्रारम्भिक बिन्दु तक $\frac{\pi\sqrt{2}}{\sqrt{kg}}$ समय में वापस लौटता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

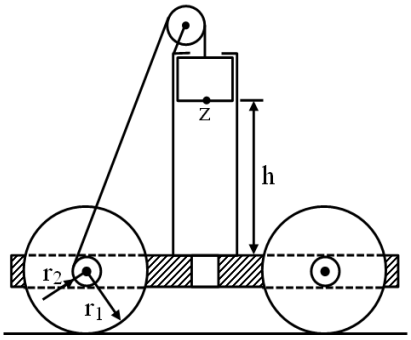
6. A cart for studying uniformly accelerated motion is driven by a weight, as shown in Fig. A descending weight of mass m rotates a rear axle via a rope passing over a pulley, with the rope sufficiently wound around the axle. Initially, the weight is at a height h above the cart. When released, the cart starts moving. Each of the four wheels of the cart has a mass m_1 and a radius r_1. The rear and front axles have a mass m_2 and a radius r_2. The wheels and axles are made as solid homogeneous cylinders. The motion of the weight is guided by a smooth vertical tube. The mass of the cart without the weight, axles, and wheels is negligible. The mass of the pulley, friction of the weight inside the tube, and rolling resistance of the wheels are considered negligible.

(A) The acceleration of the cart is $\dfrac{mgr_2}{r_1\left[m\left(1+\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)+6m_1+m_2\left(2+\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)\right]}$

(B) The speed of the cart till the weight falls on the cart is $\sqrt{\dfrac{2mgh}{m\left(1+\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)+6m_1+m_2\left(2+\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)}}$

(C) The tension in the string while the weight is falling is $m\left(g-a\frac{r_2}{r_1}\right)$, where a is the acceleration of the cart.

(D) The tension in the string while the weight is falling is $m\left(g-a\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)$, where a is the acceleration of the cart.



एक गाड़ी को एक समान त्वरित गति के अध्ययन के लिये इसे एक भार द्वारा चित्रानुसार चलाया जाता है। नीचे की ओर जा रहा द्रव्यमान m का एक भार एक घिरनी पर से गुजरने वाली रस्सी के माध्यम से पिछले एक्सेल को घूर्णन कराता है तथा रस्सी एक्सेल के चारों ओर पर्याप्त रूप से लिपटी हुयी है। प्रारम्भ में भार गाड़ी से h ऊँचाई पर होता है। विरामावस्था से छोड़ने पर गाड़ी चलना प्रारम्भ करती है। गाड़ी के प्रत्येक चारों पहियों का द्रव्यमान m_1 तथा त्रिज्या r_1 है। आगे तथा पीछे के एक्सेल का द्रव्यमान m_2 तथा त्रिज्या r_2 है। पहिये तथा एक्सेल ठोस समांगी बेलनों जैसे बने हैं। भार की गति एक चिकनी ऊर्ध्वाधर नली द्वारा होती है। भार, एक्सेल तथा पहियों के बिना कार का द्रव्यमान नगण्य है। घिरनी का द्रव्यमान, नली के अन्दर भार का घर्षण तथा पहियों लौटनिक प्रतिरोध नगण्य है।

(A) गाड़ी का त्वरण $\dfrac{mgr_2}{r_1\left[m\left(1+\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)+6m_1+m_2\left(2+\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)\right]}$ है।

(B) गाड़ी पर भार के गिरने तक गाड़ी की चाल $\sqrt{\dfrac{2mgh}{m\left(1+\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)+6m_1+m_2\left(2+\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)}}$ है।

(C) भार के गिरने के दौरान रस्सी में तनाव $m\left(g-a\frac{r_2}{r_1}\right)$ है, जहाँ a गाड़ी का त्वरण है।

(D) भार के गिरने के दौरान रस्सी में तनाव $m\left(g-a\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)$ है, जहाँ a गाड़ी का त्वरण है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

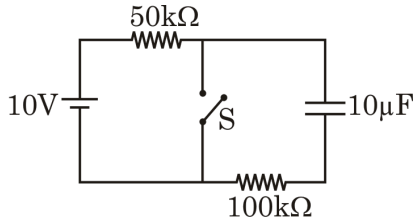
7. In the circuit shown, the switch S has been closed for a long time. At time t = 0, the switch is opened. It remains open for a time T, after which it is closed again.

(A) Voltage drop across 100 kΩ resister is $10e^{-t/1.5}$ V for t < T.

(B) Voltage drop across 100 kΩ resister is $\frac{20}{3}e^{-t/1.5}$ V for t < T.

(C) Voltage drop across 100 kΩ resister is $10(e^{T-t} - e^{(T-3t)/3})$V for t > T.

(D) The time constant of the circuit is 1.5 sec for t > T.



प्रदर्शित परिपथ में स्विच S को लम्बे समय के लिये बंद किया जाता है। समय t = 0 पर स्विच को खोला जाता है। यह समय T तक खुला रहता है। इसके बाद इसे पुनः बंद कर दिया जाता है।

(A) t < T के लिये 100 kΩ प्रतिरोधक पर विभवपात $10e^{-t/1.5}$ V है।

(B) t < T के लिये 100 kΩ प्रतिरोध पर विभवपात $\frac{20}{3}e^{-t/1.5}$ V है।

(C) t > T के लिये 100 kΩ प्रतिरोध पर विभवपात $10(e^{T-t} - e^{(T-3t)/3})$V है।

(D) t > T के लिये परिपथ का समय नियतांक 1.5 sec है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

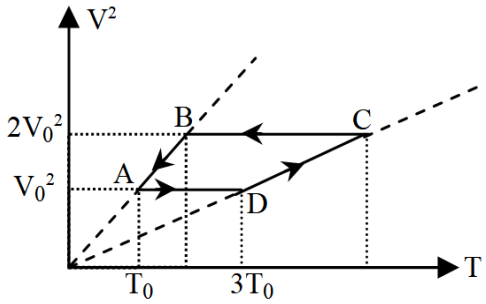
8. One mole of ideal monoatomic gas follows cyclic process as shown in the figure. Choose the correct option(s) :

(A) $\frac{T_B + T_C}{2} = 4T_0$

(B) Molar heat capacity for process B $\longrightarrow$ A is 2R

(C) Molar heat capacity for process D $\longrightarrow$ C is 4R

(D) Work done by gas during D to C is $\frac{3RT_0}{2}$



एक मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस चक्रीय प्रक्रम का चित्रानुसार अनुसरण करती है। सही विकल्प चुनिये।

(A) $\frac{T_B + T_C}{2} = 4T_0$

(B) प्रक्रम B $\longrightarrow$ A के लिये मोलर ऊष्मा धारिता 2R है।

(C) प्रक्रम D $\longrightarrow$ C के लिये मोलर ऊष्मा धारिता 4R है।

(D) D से C के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य $\frac{3RT_0}{2}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

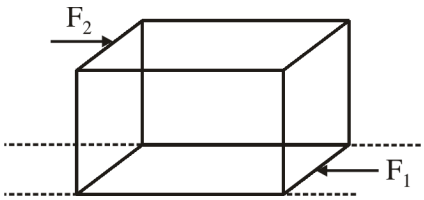
9. A cubical container has 2 fixed vertical walls and two vertical walls can freely rotate about one of the horizontal edges. The right wall can rotate about upper edge and the left wall can rotate about the bottom edge. Water is filled upto the top and forces F_1 and F_2 (perpendicular to the walls) are applied to keep the walls at from opening as shown in figure. Given that the cube is at rest on a rough horizontal surface. (Ignore atmospheric pressure)

(A) Friction on the box from the surfaces is to the left.

(B) Friction on the box from the surfaces is to the right.

(C) Normal reaction is shifted towards left wall.

(D) Normal reaction passes through the center.



एक घनीय पात्र को 2 स्थिर ऊर्ध्वाधर दीवारों से बनाया गया है तथा दोनों ऊर्ध्वाधर दीवारें किसी एक क्षैतिज किनारे के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। दाँयी दीवार ऊपरी किनारे के सापेक्ष घूर्णन कर सकती है तथा बाँयी दीवार निचले किनारे के सापेक्ष घूर्णन कर सकती है। जल को शीर्ष तक भरा जाता है तथा दीवारों के लम्बवत् बल F_1 तथा F_2 दीवारों को खुलने से रोकने के लिये चित्रानुसार लगाया जाता है। घन खुरदरी क्षैतिज सतह पर विराम में है। (वायुमण्डलीय दाब को नगण्य मानें)

(A) सतहों से बॉक्स पर घर्षण बाँयी ओर है।

(B) सतहों से बॉक्स पर घर्षण दाँयी ओर है।

(C) अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल बाँयी दीवार की ओर विस्थापित होता है।

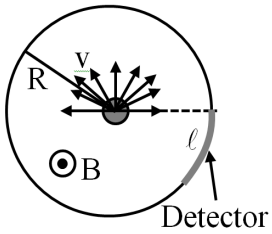
(D) अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल केन्द्र से गुजरता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. At the center of a tube with radius R, a source emits charged particles (see diagram). Each particle has a charge $q > 0$ and mass m. All particles are emitted from the source in the plane of the drawing with the same speed v, evenly distributed in the upper half of the tube. A detector of length ℓ, which registers the total number of particles that reach it in one unit of time, is fixed on the surface of the tube as shown in the diagram. Along the entire tube (in the direction "toward us"), a uniform magnetic field of induction B is applied. For what values of B will the detector readings be at their maximum possible values? The interaction between charged particles and radiation is negligible. [Take $\ell = \frac{\pi R}{6}$]

चित्रानुसार त्रिज्या R वाली एक नली के केन्द्र पर एक स्रोत आवेशित कणों को उत्सर्जित करता है। प्रत्येक कण का आवेश $q > 0$ तथा द्रव्यमान m है। सभी कण आरेख के तल में स्रोत से समान चाल v से उत्सर्जित होते हैं जो नली के ऊपरी आधे भाग में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ℓ लम्बाई का एक संसूचक है जो इकाई समय में उस तक पहुँचने वाले कणों की कुल संख्या दर्ज करता है, इसे नली की सतह पर स्थिर किया गया है। संपूर्ण नली के अनुदिश (हमारी ओर दिशा में) प्रेरण B वाला एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। B के किन मानों के लिये संसूचक अपने अधिकतम संभावित मान दर्ज करेगा? आवेशित कणों तथा विकिरण के मध्य परस्पर क्रिया नगण्य है। [$\ell = \frac{\pi R}{6}$ लें]



(A) $\frac{mv}{qR}$ (B) $\frac{3}{2}\frac{mv}{qR}$ (C) $\frac{2mv}{qR}$ (D) $\frac{5}{2}\frac{mv}{qR}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

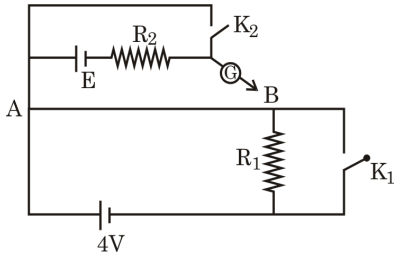
- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Figure shows the circuit of a potentiometer. The length of the potentiometer wire AB is 50 cm. The emf of the battery is 4 volt, having negligible internal resistance. Values of resistances R_1 and R_2 are 15 ohm and 5 ohm respectively. When both the keys are open, the null point is obtained at a distance of 31.25 cm from end A. Given resistance of wire AB = 10 Ω.

चित्रानुसार एक विभवमापी का परिपथ दर्शाया गया है। विभवमापी तार AB की लम्बाई 50 cm है। नगण्य आन्तरिक प्रतिरोध वाली बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है तथा प्रतिरोध R_1 तथा R_2 के मान क्रमशः 15 Ω तथा 5 Ω है। दोनों कुंजी खोलने पर शून्य बिन्दु सिरे A से 31.25 cm की दूरी पर प्राप्त होता है। तार AB का प्रतिरोध 10 Ω है।



1. Potential gradient of wire AB at null point when K_2 is open and K_1 is open is _____ V/cm

   K_2 तथा K_1 को खोलने पर शून्य बिन्दु पर तार AB की विभव प्रवणता _____ V/cm है।

2. The balance length when key K_2 is open and K_1 is closed is given by ____ cm.

   जब कुंजी K_2 खुली तथा K_1 बंद है तो संतुलन लम्बाई ____ cm है।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

The blue of the sky and the red of the sunset are due to a phenomenon called "scattering". When sunlight passes through the earth's atmosphere, much of the light is picked up by the air molecules and given out again in some other direction. Experiments show, in agreement with the theory of scattering, that the shortest waves are scattered more readily then longer waves. To more specific, the scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength.

$\text{scattering} \propto \frac{1}{\lambda^4}$

For every ten violet wave ($\lambda = 4 \times 10^{-7}$ m) scattered from a beam, there is only one red wave ($\lambda = 7 \times 10^{-7}$ m). Scattering of different colours will be in the ratio as given below :

Violet	Blue	Green	Yellow	Orange	Red
10	6	3	2.5	2	1

आकाश का नीला रंग तथा सूर्यास्त का लाल रंग प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमण्डल से गुजरता है तो अधिकांश प्रकाश वायु के अणुओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा किसी अन्य दिशा में बाहर निकाल दिया जाता है। प्रकीर्णन के सिद्धान्त के संदर्भ में प्रयोग दर्शाते है कि लघु तरंगें बड़ी तरंगों की तुलना में अधिक शीघ्रता से प्रकीर्णित होती है। दूसरे शब्दों में प्रकीर्णन, तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$\text{प्रकीर्णन} \propto \frac{1}{\lambda^4}$

एक पुंज से प्रकीर्णित प्रत्येक दस बैंगनी तरंग ($\lambda = 4 \times 10^{-7}$ m) के लिये केवल एक लाल तरंग ($\lambda = 7 \times 10^{-7}$ m) होती है। विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन निम्नानुसार अनुपात में होगा :

बैंगनी	नीला	हरा	पीला	नारंगी	लाल
10	6	3	2.5	2	1

3. Wavelength of yellow light will be approximately $\alpha \times 10^{-7}$ m. Write α.

पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग $\alpha \times 10^{-7}$ m है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

4. Scattering of wavelength corresponding to threshold wavelength of photoelectric setup of work function 6.2 eV will be nearly η times that violet colour. The value of η is (Give hC = 12400 eV Å)

कार्य फलन 6.2 eV की प्रकाश विद्युत व्यवस्था की देहली तरंगदैर्ध्य के संगत तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन बैंगनी रंग से लगभग η गुना है तो η का मान ज्ञात कीजिये। (दिया है hC = 12400 eV Å)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Two particles with positive charge e and mass M, and a third particle with negative charge – e and mass $m = \frac{M}{2}$, move in circular orbits, maintaining the configuration of an isosceles triangle (see the figure). The planes of the particles' orbits are perpendicular to the base of the triangle.

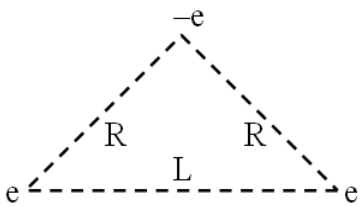
धनात्मक आवेश e तथा द्रव्यमान M वाले दो कण तथा ऋणात्मक आवेश – e व द्रव्यमान $m = \frac{M}{2}$ वाला एक तीसरा कण वृत्ताकार कक्षा में समद्विबाहु त्रिभुज का विन्यास बनाते हुये चित्रानुसार गति करते हैं। कणों की कक्षा का तल त्रिभुज के आधार के लम्बवत् है।

5. Find the ratio $\frac{R_-}{R_+}$ where R_- is the radius of the orbit of the negatively charged particle, and R_+ is the radius of the orbit of the positively charged particles. Round your answer to the nearest whole number.

अनुपात $\frac{R_-}{R_+}$ का मान ज्ञात कीजिये, जहाँ R_- ऋणावेशित कण की कक्षा की त्रिज्या है तथा R_+ धनावेशित कणों की कक्षा की त्रिज्या है। निकटतम पूर्णांक में उत्तर दीजिये।

6. Find the ratio of the base length L of the triangle to the length of its side R. Round your answer to two decimal places.

त्रिभुज की आधार लम्बाई L तथा इसकी भुजा R की लम्बाई का अनुपात दो दशमलव स्थान तक दीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **तीन (03)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

7. A steel girder is planted securely between two sides of a ravine in order to provide a bridge. The total cross-sectional area of the girder is 30 cm^2, and the length of the girder is 4.0 m. Installed at a temperature of 5°C, the temperature now rises to 20 °C. Calculate the force exerted (in N) by the girder due to the change in temperature, assuming the ends do not move. Young modulus of steel = 2.0×10^{11} Pa. Coefficient of linear expansion is 1.2×10^{-7} $°C^{-1}$.

एक स्टील की गर्डर को एक पुल बनाने के लिये एक गड्डे के दोनों किनारों के मध्य सुरक्षित रूप से लगाया जाता है। गर्डर का कुल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 30 cm^2 है तथा गर्डर की लम्बाई 4.0 m है। 5°C तापमान पर लगाने पर तापमान अब 20 °C तक बढ़ जाता है। तापमान के परिवर्तन के कारण गर्डर द्वारा लगाया गया बल (N में) ज्ञात कीजिये। माना कि सिरे हिलते नहीं है। स्टील का यंग गुणांक = 2.0×10^{11} Pa है। रेखीय प्रसार गुणांक 1.2×10^{-7} $°C^{-1}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. A closed cylindrical soft drink can of height 12cm and radius 4cm is filled up to height 9cm. Volume above liquid has air at a pressure 10 kPa. Soft drink is incompressible and has specific gravity 0.8. Taken far away from all celestial bodies in a spaceship where can is rotated about its axis with constant angular velocity $\frac{250}{\sqrt{3}}$rad/s, it exerts pressure (10000 × N) Pascal on curved surface of can. N is ……

ऊँचाई 12 cm तथा त्रिज्या 4 cm वाली एक बंद बेलनाकार शीतल पेय की केन को 9 cm ऊँचाई तक भरा जाता है। द्रव के ऊपर आयतन में 10 kPa दाब पर वायु है। शीतल पेय असंपीड्य है तथा इसका विशिष्ट गुरूत्व 0.8 है। इसे एक अंतरिक्षयान में सभी खगोलीय पिण्डों से दूर ले जाते हैं, जहाँ केन को इसकी अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग $\frac{250}{\sqrt{3}}$rad/s से घूर्णन कराया जाता है। केन की वक्रीय सतह पर (10000 × N) Pascal दाब लगता है। N का मान ज्ञात कीजिये।

9. An ornament is lying at the bed of a pond of depth $8\sqrt{3}$m. Pond is full of water whose refractive index is $\sqrt{\frac{3}{2}}$. A diver at the surface of pond is trying to look at ornament such that her line of vision makes 30º with the surface of pond. Perpendicular distance of image of ornament from surface of water in metres is.....

$8\sqrt{3}$m गहरे तालाब के पैंदे पर एक आभूषण स्थित है। तालाब जल से पूर्णतया भरा हुआ है, जिसका अपवर्तनांक $\sqrt{\frac{3}{2}}$ है। तालाब की सतह पर एक गोताखोर आभूषण को देखने के लिये इस प्रकार कोशिश करता है कि उसकी दृष्टिरेखा तालाब की सतह से 30° कोण बनाती है। जल की सतह से आभूषण के प्रतिबिम्ब की लम्बवत् दूरी मीटर में ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

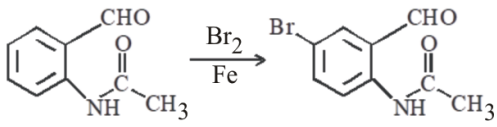
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

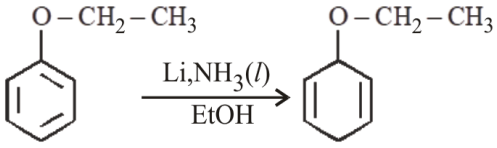
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

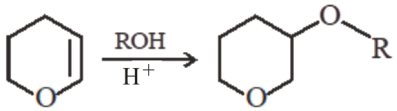
---

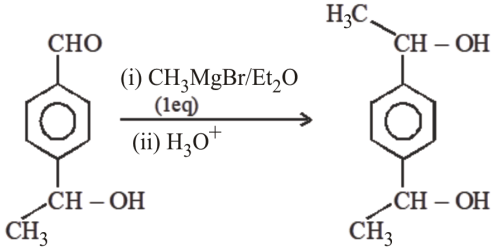
1. Which of the following reaction represents the correct major product :

निम्न में से कौनसी अभिक्रिया, सही मुख्य उतपाद को प्रदर्शित करती है :

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

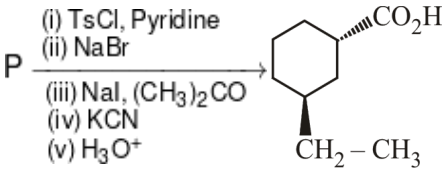
2. A solution of weak acid HA was titrated with strong base KOH. The weak acid is completely neutralized by adding 60 mL of 0.1 M KOH. Now, 20mL of 0.1 M HCl was added to titrated solution, the pH was found to be 5.3. What will be the pH of solution obtained by mixing 50 mL of 0.1 M KOH and 50 mL of 0.1 M HA? (log 2= 0.3)

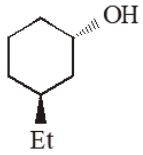
दुर्बल अम्ल HA के विलयन को प्रबल क्षार KOH के साथ अनुमापित किया गया। दुर्बल अम्ल को 60 mL 0.1 M KOH मिलाकर पूर्ण रूप से उदासीनीकृत किया गया है। अब 20mL 0.1 M HCl को अनुमापित विलयन में मिलाया गया तो pH, 5.3 पायी गयी तो 50 mL 0.1 M KOH एवं 50 ml 0.1 M HA को मिश्रित करके प्राप्त होने वाले विलयन की pH क्या होगी ? (log 2= 0.3)

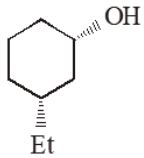
(A) 8.00 (B) 8.7 (C) 8.85 (D) 9.00

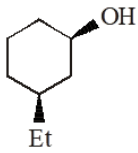
3. In the given reaction sequence the correct compound P is :

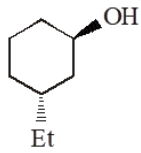
दिये गये अभिक्रिया क्रम में सही यौगिक P है :



(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

4. Which of the following statement is correct?

(A) $[CoF_6]^{3-}$ is d^2sp^3 hybridized and diamagnetic in nature

(B) $[NiCl_4]^{2-}$ is sp^3 hybridized and diamagnetic in nature.

(C) $[Ni(CO)_4]$ is dsp^2 hybridized and diamagnetic in nature

(D) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ is dsp^2 hybridized and paramagnetic in nature.

निम्न में से कौन से कथन सही है?

(A) $[CoF_6]^{3-}$ d^2sp^3 संकरित है एवं प्रकृति में प्रतिचुम्बकीय है

(B) $[NiCl_4]^{2-}$ sp^3 संकरित है एवं प्रकृति में प्रतिचुम्बकीय है

(C) $[Ni(CO)_4]$ dsp^2 संकरित है एवं प्रकृति में प्रतिचुम्बकीय है

(D) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ dsp^2 संकरित है एवं प्रकृति में अनुचुम्बकीय है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Among the following, the correct statement(s) is/are :

(A) The two six-membered cyclic hemiacetal forms of D-(+)-glucose are called as C2 epimers.

(B) Invert sugar is prepared by acid catalyzed hydrolysis of maltose.

(C) DNA contains cytosine and thymine as pyrimidine bases.

(D) Glycine is an optically inactive amino acid.

निम्न में से सही कथन है :

(A) D-(+)-ग्लूकोस के दो छः सदस्यीय चक्रीय हेमीऐसिटल रूपों को C2 ऐपीमर कहा जाता है

(B) इन्वर्ट शर्करा को माल्टोस के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है

(C) DNA में सायटोसिन एवं थायमिन पिरीमिडीन क्षारक के रूप में उपस्थित होते हैं

(D) ग्लाइसिन एक प्रकाशिक अक्रिय ऐमीनों अम्ल है

6. Which of the following option is/are correct for ionic solids?

(A) In ZnS (Zinc blende) structure, distance between two nearest Zn^{+2} ions is 5Å, then distance between two nearest S^{2-} ions is 0.707Å.

(B) In NaCl (rock salt) structure, the second nearest cation for any anion placed at corner is present at a distance of $\frac{\sqrt{3}}{2}$a(where 'a' = edge length of unit cell) and number of second nearest cations are 8.

(C) In NaCl (rock salt) structure, the third nearest anion for any anion placed at corner is present at a distance of $\sqrt{\frac{3}{2}}$ a (where 'a' = edge length of unit cell).

(D) The packing fraction of CsCl (8 : 8) structure is $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$(approx.) (Given that : r_{Cs^+} = 170 pm, r_{Cl^-} = 180 pm)

निम्न में से कौनसे विकल्प आयनिक ठोसों के लिये सही है/हैं?

(A) ZnS (जिंक ब्लेंड) संरचना में दो निकटतम Zn^{+2} आयनों के मध्य दूरी 5Å है तो दो निकटतम S^{2-} आयनों के मध्य दूरी 0.707Å है

(B) NaCl (रॉक साल्ट) संरचना में कोने पर स्थित किसी भी ऋणाायन के लिये द्वितीय निकटतम धनायन $\frac{\sqrt{3}}{2}$a की दूरी पर स्थित होता है (जहाँ 'a' = इकाई सेल की किनारा लम्बाई) तथा द्वितीय निकटतम धनायनों की संख्या 8 है

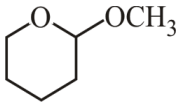
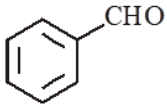
(C) NaCl (रॉक लवण) संरचना में कोने पर स्थित किसी भी ऋणायन के लिये तृतीय निकटतम ऋणायन $\sqrt{\frac{3}{2}}$ a की दूरी पर स्थित होता है (जहाँ 'a' = इकाई सेल की किनारा लम्बाई).

(D) CsCl (8 : 8) संरचना का संकुलन प्रभाज $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$ (लगभग) है (दिया है : r_{Cs^+} = 170 pm, r_{Cl^-} = 180 pm)

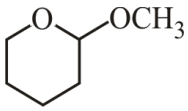
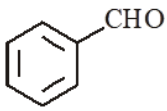
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Which of the following compound(s) will not give silver mirror on reaction with ammoniacal silver nitrate solution ?

(A) formic acid (B) Propane (C)  (D) 

निम्न में से कौनसे यौगिक, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर रजत दर्पण नहीं देगें?

(A) फार्मिक अम्ल (B) प्रोपेन (C)  (D) 

8. 2.84 g of mixture of $CaCO_3$ and $MgCO_3$ was dissolved in 250 mL of 0.4 M HCl(excess) solution which was then diluted to 400 mL. If 10 mL of resulting solution requires 10 mL of $\frac{M}{20}Na_2CO_3$ for neutralization. Then,

(A) The mass percentage of $CaCO_3$ in original mixture is 70.42 % (approx.)

(B) The mole percentage of $MgCO_3$ in original mixture is 33.33% (approx.)

(C) The number of equivalents of HCl used with original mixture was 0.06.

(D) The number of mole of HCl neutralized by Na_2CO_3 is 0.01.

$CaCO_3$ एवं $MgCO_3$ के 2.84 g मिश्रण को 250 mL 0.4 M HCl (आधिक्य) विलयन में घोला गया जिसे 400 mL तक तनु किया गया। यदि 10 mL परिणामी विलयन को उदासिनीकरण के लिये 10 mL $\frac{M}{20}Na_2CO_3$ की आवश्यकता होती है तो

(A) मूल मिश्रण में $CaCO_3$ की द्रव्यमान प्रतिशतता 70.42 % (लगभग) है

(B) मूल मिश्रण में $MgCO_3$ की मोल प्रतिशतता 33.33% (लगभग) है

(C) मूल मिश्रण के साथ प्रयोग में लिये HCl के तुल्यांको की संख्या 0.06 थी

(D) Na_2CO_3 द्वारा उदासिनीकृत HCl के मोल की संख्या 0.01 है .

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. The incorrect statement(s) related to metallurgical processes is (are)

(A) In leaching process of aluminium ore (Bayer process), a small amount of freshly prepared sample of hydrated Al_2O_3 is added to induce precipitation.

(B) Wrought iron is the purest form of commercial iron and is prepared from cast iron by reducing elemental impurities in a furnace lined with hematite.

(C) Copper matte primarily consists of Cu_2O and a smaller amount of FeS.

(D) Extraction of zinc from zinc blende involves calcination followed by reduction with carbon.

धातुकर्मिय प्रक्रमों से सम्बंधित गलत कथन है/हैं

(A) ऐल्युमिनियम अयस्क के निक्षालन प्रक्रम (बेयर प्रक्रम) में जलयोजित Al_2O_3 के ताजा बने नमूने की कम मात्रा को अवक्षेपण को प्रेरित करने के लिये मिलाया गया है

(B) पिटवाँ लोहा , व्यापारिक लोहे का शुद्धतम रूप है एवं इसे हेमेटाइट के साथ आस्तरित (lined) भट्टी में तात्विक अशुद्धियों को अपचयित करके ढलवे लोहे बनाया जाता है

(C) कॉपर मेट में प्राथमिक रूप से Cu_2O एवं FeS की कम मात्रा उपस्थित होती है

(D) जिंक ब्लेंड से जिंक के निष्कषर्ण में निस्तापन के पश्चात कार्बन के साथ अपचयन सम्मिलित होता है

10. The incorrect statement(s) related to colloids is/are.

(A) The colloidion is a 4% solution of nitro-cellulose in a mixture of alcohol and ester.

(B) A mixture of milk and water appears red when viewed by the reflected light and blue when viewed by the transmitted light.

(C) Sols of starch, gum, clay and methylene blue are negatively charged colloidal sol.

(D) When the ionic strength of a colloidal solution is increased, thickness of double layer is decreased and the colloid gets precipitated.

कोलोईड से सम्बंधित गलत कथन है/हैं :

(A) कोलोइडन, ऐल्कोहॉल एवं ऐस्टर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोस का 4% विलयन है

(B) दूध एवं जल के मिश्रण को परावर्तित (reflected) प्रकाश द्वारा देखने पर लाल दिखाई देता है एवं जब स्थानांतरित (transmitted) प्रकाश द्वारा देखने पर नीला दिखायी देता है

(C) स्टार्च, गम, क्ले एवं मेथिलीन ब्लू के सॉल, ऋणावेशित कोलोईडी सॉल होते है

(D) जब कोलोईडल विलयन की आयनिक सामर्थ्य बढ़ायी जाती है तो द्विपरत की मोटाई घट जाती है एवं कोलोइड अवक्षेपित हो जाता है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेंटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

A compound P(C_9H_{10}) gives benzaldehyde and aliphatic aldehyde on reductive ozonolysis. This aliphatic aldehyde gives positive iodoform test. Identify P and answer the given questions.

यौगिक P(C_9H_{10}) , अपचायी ओजोनीअपघटन पर बेंजेल्डिहाइड एवं ऐलिफेटिक ऐल्डिहाइड देता है। ऐलिफेटिक ऐल्डिहाइड धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है

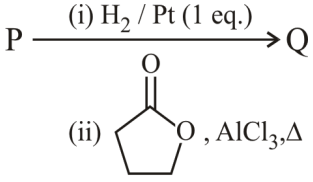
P बताईये एवं दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिये

1. What is the total number of major organic products formed [through most stable carbocation] when P is reacted with HBr/CCl_4 ?

जब P, HBr/CCl_4 के साथ क्रिया करता है तो निर्मित मुख्य कार्बनिक उत्पादों की कुल संख्या है? [सर्वाधिक स्थायी कार्बधनायन द्वारा]

2. Find degree of unsaturation of the product Q ?

उत्पाद Q की असंतृप्तता की कोटि है?



(iii) H_3PO_4 /Δ

(iv) N_2H_4 /KOH/Δ

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Question Stem

$A + Fe^{+3}(aq) \longrightarrow$ Deep blue ppt (D)

$B + Cu^{+2}(aq) \xrightarrow[\text{medium}]{\text{Acidic}}$ Green color ppt (E)

$B + Fe^{+3}(aq) \longrightarrow$ Brown colouration $\xrightarrow[\text{Solution}]{SnCl_2}$ Deep blue ppt (D)

Question Stem

$A + Fe^{+3}(aq) \longrightarrow$ गहरा नीला अवक्षेप (D)

$B + Cu^{+2}(aq) \xrightarrow[\text{medium}]{\text{Acidic}}$ हरे रंग का अवक्षेप (E)

$B + Fe^{+3}(aq) \longrightarrow$ भूरा रंग $\xrightarrow[\text{Solution}]{SnCl_2}$ गहरा नीला अवक्षेप (D)

3. The number of unpaired electrons in compound 'B' is **'p'** and number of atoms in a molecule of compound E are **'q',** then $|p - q|$ is:

यौगिक 'B' में अयुग्मित इलेक्ट्रोनों की संख्या **'p'** है एवं यौगिक E के अणु में परमाणु की संख्या **'q'** है तो $|p - q|$ है :

4. When 'A' is treated with conc. H_2SO_4, a gas is produced which is colorless, odourless and poisonous. The molar mass of gas (g/mol) is 'x' and oxidation state of central metal in compound 'A' is 'y'. Then, value of $|x + y|$ is :

जब 'A' , सांद्र H_2SO_4 के साथ क्रिया करता है तो एक गैस उत्पन्न होती है जो रंगहीन, गंधहीन एवं विषैली होती है। गैस का मोलर द्रव्यमान (g/mol) , 'x' है एवं यौगिक 'A' में केन्द्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, 'y' है तो $|x + y|$ का मान है :

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Question Stem

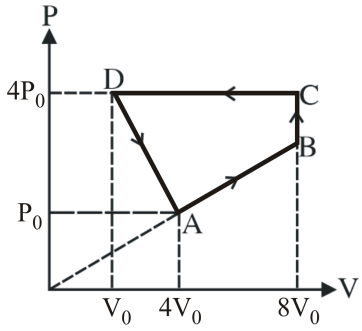
0.06 moles of an ideal monoatomic gas undergoes a process as shown in figure. The temperature at point 'A' is 100 K.

(Use : $R = \frac{25}{3}$ J/mol. K, 1Lbar = 100J)

Question Stem

0.06 मोल आदर्श एकल परमाण्विय गैस चित्र में प्रदर्शि निम्न प्रक्रम में है। बिंदु 'A' का ताप, 100 K है

(प्रयोग करें : $R = \frac{25}{3}$ J/mol. K, 1Lbar = 100J)



5. The magnitude of work done (in Joule) in cyclic process ABCD is

चक्रीय प्रक्रम ABCD में किये गये कार्य का परिमाण (जूल में) है

6. The magnitude of enthalpy change (in L.bar) in process CD is:

प्रक्रम CD में ऐन्थैल्पी परिवर्तन का परिमाण (L.bar में) है :

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **तीन (03)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

7. In the following reaction sequence, the amount of T (in g) formed from 12 mole CaC_2 is___.

[Atomic weight in $gmol^{-1}$: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Ca = 40.] The yield (%) corresponding to the product in each step is given in the parenthesis

$$CaC_2 \xrightarrow{H_2O} \underset{(100\%)}{P} \xrightarrow[\text{iron tube}]{\text{red hot}} \underset{(60\%)}{Q} \xrightarrow[\text{conc. } H_2SO_4]{\text{conc. } HNO_3,} \underset{(50\%)}{R} \xrightarrow{Sn/HCl} \underset{(50\%)}{S} \xrightarrow{Ac_2O} \underset{(100\%)}{T} + CH_3COOH$$

निम्न अभिक्रिया क्रम में 12 मोल CaC_2 से निर्मित T की मात्रा (g में) है ?

[परमाणु भार ($gmol^{-1}$ में) : H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Ca = 40.]

प्रत्येक पद में उत्पाद से सम्बंधित लब्धि (%), कोष्टक में दी गयी है

$$CaC_2 \xrightarrow{H_2O} \underset{(100\%)}{P} \xrightarrow[\text{iron tube}]{\text{red hot}} \underset{(60\%)}{Q} \xrightarrow[\text{conc. } H_2SO_4]{\text{conc. } HNO_3,} \underset{(50\%)}{R} \xrightarrow{Sn/HCl} \underset{(50\%)}{S} \xrightarrow{Ac_2O} \underset{(100\%)}{T} + CH_3COOH$$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. A sample of excited single electron ions can emit maximum 10 different spectral lines when de-excited to ground level. The maximum energy emitted during transition is 117.5 eV. Now, photons of minimum energy emitted during transition strikes on a metal having work function 1.254 eV emits photoelectrons. The de-Broglie wavelength of emitted photo electron (in Å) is:-

उत्तेजित एकल इलेक्ट्रॉन आयनो का नमूना जब आद्य स्तर में अनउत्तेजित होता है तो अधिकतम 10 भिन्न-भिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाऐं उत्सर्जित कर सकता है। संक्रमण के दौरान उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा 117.5 eV है। अब संक्रमण के दौरान उत्सर्जित न्यूनतम ऊर्जा के फोटोन 1.254 eV कार्य फलन वाली धातु पर टकराते है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की डी–ब्रोग्ली तरंगदैर्ध्य (Å में) है :-

9. A sample of water is electrolysed during an experiment using 40 F electricity with 75% current efficiency. The released O_2 is used in a bomb calorimeter to burn 3.5 g C_2H_4 gas at 300 K. The temperature of the calorimeter was found to increase from 300 K to 300.50 K due to combustion process. The magnitude of heat of combustion at constant pressure (in kJ) for 5 moles of ethene is:
(Given : Heat capacity of the calorimeter is 3 kJ/K, R = 8 J/mol.K)

75% धारा दक्षता के साथ 40 F विद्युत का प्रयोग करके एक प्रयोग के दौरान जल के नमूने को वैद्युतअपघटित किया गया। उत्सर्जित O_2 का प्रयोग 300 K पर 3.5 g C_2H_4 गैस को जलाने के लिये बम केलोरीमीटर में किया गया। दहन प्रक्रिया के कारण केलोरीमीटर के ताप में 300 K से 300.50 K तक की वृद्धि पायी गयी। 5 मोल ऐथिन के लिये नियत दाब पर दहन की उष्मा का परिमाण (kg में) है?
(दिया है : केलोरीमीटर की उष्मा धारिता 3 kJ/K है, R = 8 J/mol.K)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Straight line L: $2x + y = 4$ is tangent to an ellipse whose foci are (1, 3) & (2, 4). Straight line L_1 parallel to line L also touches this ellipse. Point of contact of L_1 to this ellipse is

सरल रेखा L : $2x + y = 4$ एक दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है जिसकी नाभि (1, 3) तथा (2, 4) है। रेखा L के समान्तर सरल रेखा L_1 भी इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है। इस दीर्घवृत्त से L_1 का स्पर्श बिन्दु है

(A) $\left(\frac{53}{14}, \frac{65}{14}\right)$ (B) $\left(\frac{61}{25}, \frac{103}{25}\right)$

(C) $\left(\frac{15}{7}, \frac{31}{25}\right)$ (D) $\left(\frac{63}{25}, \frac{103}{25}\right)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. $\int_1^2 (2^x + 2^{-x})d(2^x) =$

$\int_1^2 (2^x + 2^{-x})d(2^x)$ बराबर है

(A) $\frac{5}{4} + \ln 2$ (B) $\frac{3}{2} + \ln 2$ (C) $\frac{3}{2} - \ln 2$ (D) $\frac{7}{8} + \ln 2$

3. $\lim_{x\to 0} \frac{xe^{\sin x} - e^x \sin^{-1}(\sin x)}{\sin^2 x - x\sin x} =$

$\lim_{x\to 0} \frac{xe^{\sin x} - e^x \sin^{-1}(\sin x)}{\sin^2 x - x\sin x}$ बराबर है

(A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2

4. If the standard deviation of 20 obervations $x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots, x_{20}$ is 4 and that of another 20 observations $y_1, y_2, y_3, \ldots\ldots, y_{20}$ is 3. Also $X_i = (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ where $\bar{x}$ and $\bar{y}$ are means of x_i's and y_i's respectively. If $\sum_{i=1}^{20} X_i = 90$, then the standard deviation of the observations $x_1 - y_1, x_2 - y_2, x_3 - y_3, \ldots\ldots, x_{20} - y_{20}$ is divisible by

यदि 20 प्रेक्षणों $x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots, x_{20}$ का मानक विचलन 4 है तथा अन्य प्रेक्षणों $y_1, y_2, y_3, \ldots\ldots, y_{20}$ का मानक वित्रलन 3 है। साथ ही $X_i = (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ जहाँ $\bar{x}$ तथा $\bar{y}$ क्रमशः x_i's तथा y_i's के माध्य है। यदि $\sum_{i=1}^{20} X_i = 90$ हो, तो प्रेक्षणों $x_1 - y_1, x_2 - y_2, x_3 - y_3, \ldots\ldots, x_{20} - y_{20}$ का मानक विचलन निम्न से विभाजित है

(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 7

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. $\int \frac{x^4+32}{x^8(x^4-16)}dx = \frac{3}{\lambda}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| - \frac{\mu}{256}\tan^{-1}\frac{x}{2} + \frac{1}{\alpha x^3} + \frac{2}{7x^7} + c$

(A) $\lambda = 512$ (B) $\mu = 5$

(C) $\mu = 3$ (D) $\alpha = 15$

6. Let A(3, 0, 4) and B(4, 6, 0) be two given points and P(α, 0, 0) be point on x-axis such that PA + PB is minimum, then

(A) If point Q is on the y-axis such that QA + QB is minimum then area of ΔPOQ is $\frac{21}{4}$ (unit)^2 where O is origin

(B) The volume of tetrahedron OPAB (where O is origin) is $\frac{68}{5}$ (unit)^3

(C) Perpendicular distance from the point A to the plane containing the points P, Q, B is 4 (units)

(D) If point Q is on the y-axis such that QA + QB is minimum then area of ΔPOQ is $\frac{17}{3}$ (unit)^2 where O is origin

माना A(3, 0, 4) तथा B(4, 6, 0) दो दिए गए बिन्दु है तथा बिन्दु P(α, 0, 0), x-अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि PA + PB न्यूनतम हो, तो

(A) यदि बिन्दु Q, y-अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि QA + QB न्यूनतम हो, तो ΔPOQ का क्षेत्रफल $\frac{21}{4}$ (इकाई)^2 है जहाँ O मूलबिन्दु है।

(B) चतुष्फलक OPAB (जहाँ O मूलबिन्दु है) का आयतन $\frac{68}{5}$ (इकाई)^3 है।

(C) बिन्दु A से बिन्दु P, Q, B वाले समतल तक लम्बवत् दूरी 4 (इकाई) है।

(D) यदि बिन्दु Q, y-अक्ष पर इस प्रकार है कि QA + QB न्यूनतम हो, तो ΔPOQ का क्षेत्रफल $\frac{17}{3}$ (इकाई)^2 है जहाँ O मूल बिन्दु है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. If $(f(x)-2)(x^4+x^2+1)-(f(x)+2)(x^2+x+1)^2=0$ is true for all $x \in R-\{0\}$, then which of the following statement(s) is/are true?

(A) f(x) has a local maxima at $x=-1$

(B) $|f(x)| \geqslant 4, \forall x \in R-\{0\}$

(C) f(x) has a local maxima at $x=1$

(D) The value of $\int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sec x) f(x) dx = 0$

यदि सभी $x \in R-\{0\}$ के लिए $(f(x)-2)(x^4+x^2+1)-(f(x)+2)(x^2+x+1)^2=0$ सत्य है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?

(A) f(x) का $x=-1$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ है।

(B) $|f(x)| \geqslant 4, \forall x \in R-\{0\}$

(C) f(x) का $x=1$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ है।

(D) $\int_{\frac{-\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sec x) f(x)\, dx$ का मान 0 है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. If P_n denotes the number of ways in which n runners participating in a race can reach the finishing line, when one or more runners can reach at same time, then

यदि P_n उन तरीकों की संख्या को दर्शाता है जिसमें एक दौड़ में भाग लेने वाले n धावक अंतिम रेखा तक पहुँच सकते है, जब एक या अधिक धावक एक ही समय पर पहुँच सकते है, तो

(A) $P_4 = 74$ (B) $P_4 = 75$

(C) $P_5 = 541$ (D) $P_5 = 521$

9. Let roots of quadratic equation $8x^2 - 14x + 3 = 0$ are α and β where $\alpha < \beta$. Which of the following equation has $\left(2\alpha + \sqrt{\frac{\beta}{2}}\,i\right)^{50}$ and $\left(2\alpha - \sqrt{\frac{\beta}{2}}\,i\right)^{50}$ as roots :

माना द्विघात समीकरण $8x^2 - 14x + 3 = 0$ के मूल α तथा β है जहाँ $\alpha < \beta$ है। निम्न में से कौनसा/कौनसे समीकरण के मूल $\left(2\alpha + \sqrt{\frac{\beta}{2}}\,i\right)^{50}$ तथा $\left(2\alpha - \sqrt{\frac{\beta}{2}}\,i\right)^{50}$ होगा/होंगे :

(A) $x^2 + x + 1 = 0$ (B) $x^3 + 1 = 0$

(C) $x^3 - 1 = 0$ (D) $x^2 - x + 1 = 0$

10. If $\ln x \leqslant \lambda x^3,\ \forall x \in (0, \infty)$ then possible value/s of λ is are

यदि $\ln x \leqslant \lambda x^3,\ \forall x \in (0, \infty)$ हो, तो λ के सम्भव मान होगा/होंगे ?

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{10}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{e^2}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यातमक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round–off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही सबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 1 and 2
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Let a, b and c be real numbers such that the system of linear equations

$10x + 11y + 12z = a$

$13x + 14y + 15z = b$

$16x + 17y + 18z = c - 3$

is consistent. Let |x| denotes the determinant of matrix

$$X = \begin{bmatrix} a & 2 & 1 \\ b & 1 & 0 \\ c & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Let P be the plane containing all those (a, b, c) for which system of linear equations is consistent and D be the square of the distance of the point (−9, 0, 0) from the plane P.

माना a, b तथा c वास्तविक संख्यायें इस प्रकार है कि रेखीय समीकरणों का निकाय

$10x + 11y + 12z = a$

$13x + 14y + 15z = b$

$16x + 17y + 18z = c - 3$

संगत है। माना आव्यूह $X = \begin{bmatrix} a & 2 & 1 \\ b & 1 & 0 \\ c & 0 & -1 \end{bmatrix}$ के सारणिक को |x| से दर्शाते है।

माना P वह समतल है जिसमें वे सभी (a, b, c) है जिनके लिए रैखिक समीकरण के निकाय संगत है तथा D, समतल P से बिन्दु (−9, 0, 0) की दूरी का वर्ग है।

1. The value of (|x| + 10) is _____

(|x| + 10) का मान है

2. The value of D is _____

D का मान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 3 and 4
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Let f be a polynomial function defined only over non negative real numbers such that $f(x)f(y) + 2 = f(x) + f(y) + f(xy)$ and f(x) is one-one function with $f(0) = 1$ and $f'(1) = 2$ then

माना f एक बहुपद फलन है जो केवल अऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए इस प्रकार परिभाषित है कि $f(x)f(y) + 2 = f(x) + f(y) + f(xy)$ तथा f(x) एकैकी फलन है जिसमें $f(0) = 1$ तथा $f'(1) = 2$ है, तो

3. The value of f(5) is

f(5) का मान है

4. If $h(x) = \min\left\{\frac{2}{f(x)}, x^2, |1-|x||\right\}$, where $x \geqslant 0$, then the number of points of non differentiability of h(x) is

यदि $h(x) = \min\left\{\frac{2}{f(x)}, x^2, |1-|x||\right\}$ है, जहाँ $x \geqslant 0$ हो, तो h(x) के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या है

Paragraph for Questions 5 and 6
प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Let S_n be the sum of first n terms of the sequence $\{a_n\}$. Let $a_n = 5S_n + 1$ holds for any $n \in N$.

Let $b_n = \frac{4 + a_n}{1 - a_n}, n \in N$

माना S_n, अनुक्रम $\{a_n\}$ के प्रथम n पदों का योगफल है। माना किसी $n \in N$ के लिए $a_n = 5S_n + 1$ सत्य है। माना $b_n = \frac{4 + a_n}{1 - a_n}, n \in N$ है।

5. $\left(\frac{4^{10}a_{10} + 5}{2}\right) =$

$\left(\frac{4^{10}a_{10} + 5}{2}\right)$ बराबर है

6. $\left(\frac{(4^{12} - 1)b_{12} - 1}{2^{27}}\right) =$

$\left(\frac{(4^{12} - 1)b_{12} - 1}{2^{27}}\right)$ बराबर है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में **तीन (03)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

7. A ship sends five different codes A, B, C, D, E for communication, but each week uses only one of them. The code used in a definite week is randomly selected with equal chance among the four ones that have not been used in the last week. Suppose the code used in the first week is A. If the probability that A is also used in the ninth week is $\frac{\alpha}{\beta}$ (where α,β are relatively prime positive integers) then the value of $\left[\frac{\alpha}{100}\right]$ = (where [.] is greatest integer function)

जहाज संचार के लिए पाँच अलग-अलग कोड A, B, C, D, E है, लेकिन हर सप्ताह उनमें से सिर्फ़ एक का इस्तेमाल करता है। एक निश्चित सप्ताह में इस्तेमाल किया गया कोड पिछले हफ़्ते सप्ताह इस्तेमाल नहीं किए गए चार कोड में से बराबर संभावना के साथ यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। माना पहले सप्ताह में इस्तेमाल किया गया कोड A है। यदि नौवें सप्ताह में भी A के इस्तेमाल होने की प्रायिकता $\frac{\alpha}{\beta}$ है (जहाँ α, β परस्पर अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं) तब $\left[\frac{\alpha}{100}\right]$ का मान है (जहाँ [.], महत्तम पूर्णांक फलन है)

8. If z is a complex number such that $|z| = 1$. If maximum value of $|z^3 - z + 2|$ is 'a', then the sum of digit of a^2 is

यदि z एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि $|z| = 1$ है। यदि $|z^3 - z + 2|$ का अधिकतम मान 'a' है, तब a^2 के अंकों का योग है

9. If the area bounded by $x = 0$, $y = 0$, $x = 2$, $y = 2$, $y \leqslant e^x$ and $y \geqslant \ln x$ is $(a - b \ln 2)$ sq. unit, where $a \in N$, $b \in N$ then value of $\left(\frac{a+b}{2}\right)$ is

यदि $x = 0$, $y = 0$, $x = 2$, $y = 2$, $y \leqslant e^x$ तथा $y \geqslant \ln x$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $(a - b \ln 2)$ वर्ग इकाई है, जहाँ $a \in N$, $b \in N$ हो, तो $\left(\frac{a+b}{2}\right)$ का मान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025